⌂ | СП | СНиП | ФЗ | ТП | Серия | РД
ГОСТ Р | ПУЭ | 2026 | ВСН | МДС | НПБ | РИСК
поиск по сайту МЕГАНОРМ Найти
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРЫ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО РИСКА И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавской ССР

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ УСТОЕВ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ, ОБСЫПАННЫХ МЕСТНЫМИ ГРУНТАМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ МОЛДАВСКОЙ ССР

ВСН 5-79

Минавтодор МССР

Утверждены
Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавской ССР
"19" октября 1978 г. № 341

Кишинев 1978

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. РАСЧЕТЫ
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ
4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УСТОЕВ И ОТСЫПКИ ПРИМЫКАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПОДХОДНЫХ НАСЫПЕЙ И КОНУСОВ
5. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОНУСОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая Инструкция разработана впервые, в ней отражены особенности расчета устоев, обсыпанных местными грунтами, конструирования откосов конусов и сопряжения мостов с насыпью, технологии производства работ по устройству сопряжений моста и укреплению откосов конусов.

Инструкция разработана в отделении Искусственных сооружений всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Минтрансстроя (к.т.н. Рыбчинский Д.П., к.т.н. Глотов Н.М., д.т.н. Луга А.А.) при участии институтов "Сибгипротранс" (инж. Карманов Ф.Г.), "Молдгипроавтодор " (инженеры Штерн А.Я., Усачев Е.Т., Здерчук А.И., Сухарев И.К.), треста "Оргдорстрой" (инж. Лисайчук А.И.) и "Союздорпроекта" (инж. Хазан И.А.).

Разделы Инструкции по конструированию сопряжений моста с насыпью и технологии их устройства составлены на основе типового проекта "Сопряжений автодорожных мостов и путепроводов с насыпью" (Союздорпроект, сер. 8.503-41, 1977) с учетом "Методических рекомендаций по проектированию и строительству сопряжений автодорожных мостов и путепроводов с насыпью" (СоюздорНИИ, 1975).

Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавской ССР (Минавтодор МССР)	Ведомственные строительные нормы	ВСН 5-79
	Инструкция по проектированию и строительству устоев автодорожных мостов и путепроводов, обсыпанных местными грунтами применительно к условиям Молдавской ССР	Минавтодор МССР
		Вновь

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для использования организациями, осуществляющими проектирование и строительство опытных автодорожных мостов и путепроводов на территории Молдавской ССР.

1.2. В Инструкции отражены специфические особенности расчета устоев, конструирования откосов конусов и сопряжения мостов с насыпью, технологии производства работ по устройству сопряжения моста и укреплению откосов конусов.

1.3. При проектировании устоев и сопряжений с насыпью автодорожных мостов и путепроводов следует руководствоваться, кроме указаний настоящей Инструкции, соответствующими требованиями глав СНиП по проектированию мостов и труб; оснований зданий и сооружений; свайных фундаментов; "Технических условий проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб"; государственных стандартов.

Внесены	Утверждены	Срок введения в действие
Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства	Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавской ССР	1 января 1960г.

(ЦНИИС) Минтрансстроя СССР и ГПИ "Молдгипроавтодор"	**"19" октября 1978 г. № 341**	

В период производства работ по постройке мостов и путепроводов следует выполнять требования главы СНиП по технике безопасности в строительстве.

1.4. Мосты и путепроводы, возводимые в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, следует проектировать с учетом указаний главы СНиП на строительство в сейсмических районах и соответствующих разделов настоящей Инструкции.

2. РАСЧЕТЫ

Общие указания

2.1. Расчеты несущей способности и деформативности грунтовых оснований и фундаментов устоев мостов и путепроводов следует производить по методу предельных состояний, руководствуясь указаниями главы СНиП по проектированию мостов и труб.

2.2. Нагрузки и воздействия при расчете оснований и фундаментов устоев должны приниматься в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию мостов и труб.

2.3. Номенклатуру грунтов следует принимать в соответствия с главой СНиП на проектирование оснований зданий и сооружений.

2.4. Для обсыпки устоев (засыпка за ними и отсыпка конусов) рекомендуется использовать грунт, из которого отсыпают подходные участки насыпи.

2.5. Значения физико-механических характеристик грунтов основания (угол внутреннего трения φ, объемный вес γ, сцепление C и др.) следует определять на основании данных инженерно-геологических изысканий лабораторными и полевыми исследованиями с учетом природного состояния грунта и возможных его последующих изменений при строительстве и эксплуатации сооружения.

2.6. Для определения расчетных значении сдвиговых характеристик грунтов, используемых дли отсыпки конусов и примыкающих к устоям участков насыпи, необходимо отобрать пробы с нарушенной структурой (по технологии отбора монолитов), по которым в лабораторных условиях определяют оптимальную влажность и максимальную плотность по методу стандартного уплотнения. Затем изготовляют образцы путем трамбования и формовки грунта при оптимальной влажности и требуемой плотности, устанавливаемой настоящей Инструкцией в зависимости от глубины расположения данного слоя от поверхности насыпи.

При отборе проб и испытании грунтов, а также для оценки местной устойчивости откосов, следует пользоваться соответствующими разделами "Методических рекомендаций по обеспечению устойчивости откосов земляного полотна при проектировании и строительстве автомобильных дорог в условиях Молдавской ССР", разработанных СоюздорНИИ.

2.7. Горизонтальное давление грунта на устои от временной вертикальной нагрузки следует определять в соответствии с указаниями действующих нормативных документов в части, касающейся проектирования автодорожных мостов и путепроводов.

Давление грунта на устои от воздействия его собственного веса надлежит определять согласно указаниям пп. 2.8 - 2.16.

Горизонтальное давление грунта на устои

2.8. При определении нормативного горизонтального давления от собственного веса грунта на обсыпанные связным грунтом устои следует учитывать влияние внутреннего сцепления грунта.

2.9. В расчетах горизонтального давления не учитывается сила трения грунта о заднюю грань устоев.

2.10. Горизонтальное давление грунта не следует учитывать на сваи, которые забиты или в намытую, или в отсыпанную насыпь, простоявшую не менее 5 лет.

Горизонтальное давление следует учитывать только от уложенного сверху насыпи грунта: выше отметки верха насыпи - активное горизонтальное давление грунта, ниже - избыточное.

2.11. Равнодействующую нормативного значения горизонтального давления E_1 (тс) на заднюю грань устоев (рис. 1) от собственного веса насыпного связного грунта (выше естественной поверхности) при $Z_1 \geq h_B$ допускается определять по формуле

$$E_1 = \frac{1}{2} e_1 \cdot (H - Z_1) \cdot B, \tag{1}$$

где $e_1 = e_{K1} - e_{C1} = \gamma^H H tg^2\left(45^\circ - \frac{\varphi^H}{2}\right) - 2c \cdot tg\left(45^\circ - \frac{\varphi^H}{2}\right)$ - горизонтальное давление грунта, тс/м^2;

γ^H - нормативное значение объемного веса грунта, тс/м^3;

φ^H - нормативное значение угла внутреннего трения грунта, град.;

C^H - нормативное значение внутреннего сцепления грунта, тс/м^2;

H - высота расчетного слоя грунта, м, считая от его основания до верха дорожного покрытия;

B - ширина устоя в плоскости задней грани, на которую действует (распределяется) горизонтальное давление, м.

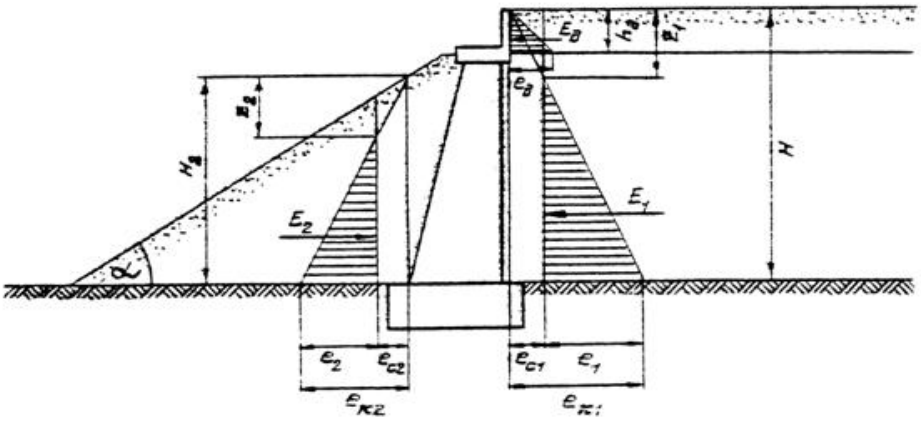


Рис.1. Схема к расчету давленая грунта на устои с фундаментами: а/ козлового типа; б/ мелкого заложения; в/ свайные; г/ глубокого заложения.

Величина Z_1 (см. рис. 1) определяется по формуле

$$Z_1 = \frac{2C^H}{\gamma^H} \cdot ctg\left(45^\circ - \frac{\varphi^H}{2}\right). \quad (2)$$

Эпюра горизонтального давления на устой от веса насыпного связного грунта ограничивается его кровлей, если $Z_1 < h_\partial$, а равнодействующая E_1 определяется как произведение площади трапецеидальной эпюры давления на ширину устоя.

2.12. Для массивного сплошного устоя необходимо принимать в качестве расчетной полную его ширину, а для устоя из стоек или свай - сумму толщин, обращенных к насыпи. При круглой форме поперечного сечения указанных элементов сумма размера их диаметра умножается на коэффициент 0,9.

2.13. Равнодействующая нормативного значения горизонтального давления E_∂ (тс) на заднюю грань устоя от собственного веса насыпного дренирующего грунта верхней части подходной насыпи определяется по формуле (рис. 1)

$$E_\partial = \frac{1}{2} e_\partial \cdot h_\partial \cdot B, \quad (3)$$

где $E_\partial = \gamma^H \cdot h_\partial \cdot tg^2\left(45^\circ - \frac{\varphi^2}{2}\right)$ - горизонтальное давление дренирующего грунта, тс/м^2 в уровне подошвы слоя;

h_∂ - высота слоя дренирующего грунта, м, считая от его основания до верха дорожного покрытия.

2.14. Нормативное значение горизонтального давления грунта E_2 на устой со стороны пролета следует учитывать в виде активного давления.

2.15. Равнодействующая нормативного значения горизонтального давления E_2 (тс) на устой по передний грани (см. рис. 1) от собственного веса насыпного связного грунта (выше естественной поверхности) надлежит определять по формуле

$$E_2 = \frac{1}{2} e_2 \cdot (H_2 - Z_2) \cdot B, \quad (4)$$

где $e_2 = 0{,}8 e_{K2} = 0{,}8 \gamma^H H_2 \cdot \frac{\cos\alpha \cdot \sin\left(45^\circ - \frac{\varphi^H}{2}\right)}{\cos\left(45^\circ - \frac{\varphi^H}{2} - \alpha\right) \cdot tg\left(45^\circ + \frac{\varphi^H}{2}\right)}$ - горизонтальное давление грунта, тс/м^2;

α - угол наклона образующей конуса к горизонту и уровне естественной поверхности грунта, град.;

H_2 - расстояние от естественной поверхности грунта до образующей конуса по вертикали, проходящей по передней грани устоя, м;

Z_2 - глубина, до которой отсутствует давление грунта, м.

2.16. Расчетное значение горизонтального давления от собственного веса грунта на устой следует принимать равным его нормативному значению с коэффициентом перегрузки 1,2 или 1,0 в зависимости от того, какое значение дает наибольшее расчетное суммарное воздействие.

Плоский сдвиг устоев

2.17. В расчете устоев на плоский сдвиг кроме горизонтального активного давления связного грунта (выше естественной поверхности грунта) на заднюю и переднюю грани следует учитывать избыточное горизонтальное давление грунта (ниже естественной поверхности от веса подходной насыпи) на фундаменте мелкого и глубокого заложения со сплошной подошвой, а также на сваи, оболочки или столбы фундаментов с плитой, заглубленной в грунт природного сложения. Для фундаментов с плитой, подошва которой располагается над естественной поверхностью грунта, избыточное давление не учитывается.

2.18. Избыточное горизонтальное давление грунта на фундамент ниже естественной поверхности от веса подходной насыпи определяется в зависимости от вида грунтов в пределах глубины заложения фундамента, особенностей его конструкции и размеров насыпи, (рис. 2 и 8).

2.19. Расчетное значение горизонтального давления грунта e_H в уровне естественной поверхности принимается по табл. 1 при коэффициенте безопасности $K_\Gamma = 1$.

В табл. 1 принято:

γ^H - нормативное значение объемного веса грунта, тс/м^3;

n_1 - коэффициент, учитывающий влияние ширины и высоты насыпи на величину избыточного горизонтального давления грунта, определяется по табл. 2.

2.20. Горизонтальное давление грунта на переднюю грань обсыпного устоя от веса конуса (рис. 2, а и б) в уровне естественной поверхности условно принимается равным 2/3 от величин, приведенных в табл. 1, где за H принимается расстояние H_2 от естественной поверхности грунта до образующей конуса по вертикали, проходящей по передней грани массивного фундамента или плиты свайного фундамента.

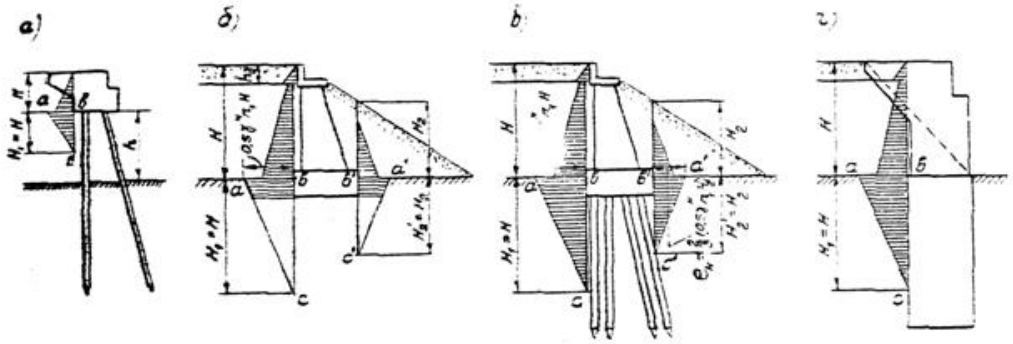


Рис. 2. Схема к расчету давления грунта на устои с фундаментами: а - козлового типа; б - мелкого заложения; в - свайными; г - глубокого заложения

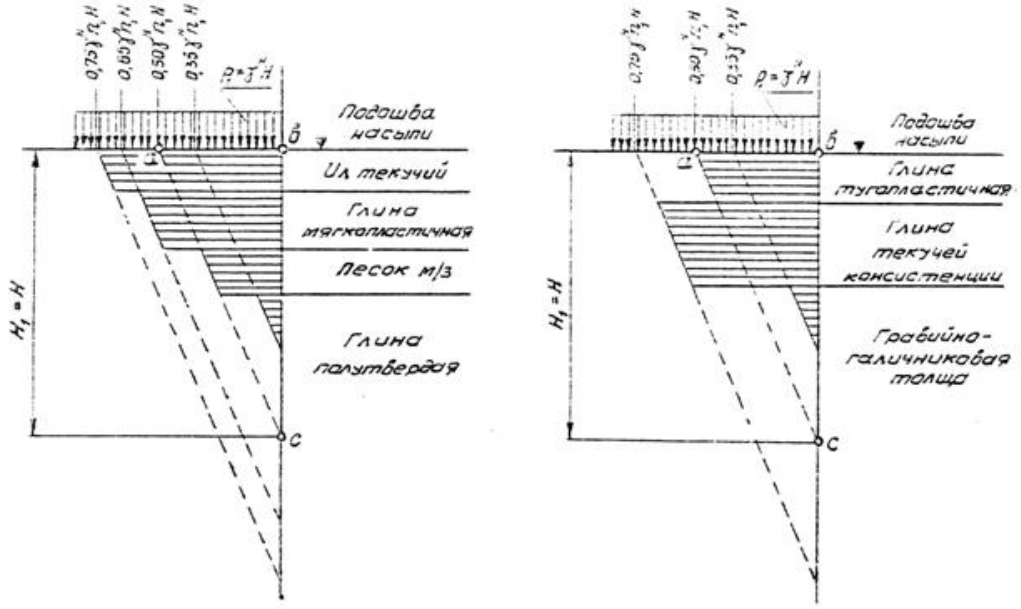


Рис 3. Схема к расчету избыточного горизонтального давления грунта ниже естественной поверхности от веса подходной насыпи

2.21. При значениях $e_H = 0{,}5\gamma^H n_1 H$ расчетная глубина распространения давления условно принимается равной H_1 (рис. 2.в). При иных значениях e_H глубина распространения давления соответственно увеличивается или уменьшается. В этих случаях расчетная глубина H_1 определяется из рассмотрения условия подобия треугольников эпюр давления грунта, в которых известны величины горизонтальных катетов (значения E_H), а искомой является величина H_1. Аналогично следует определять противодавления со стороны конуса, принимая за H высоту H_2.

Таблица 1

№ п/п	Грунты	Нормативное значение горизонтального давления e_H в уровне естественной поверхности грунта (тс/м^2)
1	Плотные пески, гравий, галька, суглинки и глины полутвердой	$0{,}35\ \gamma^H n_1 H$
2	Пески и супеси средней плотности, тугопластичные суглинки и глины	$0{,}50\ \gamma^H n_1 H$
8	Пески и супеси, рыхлые пылеватые пески, мягкопластичные глины и суглинки	$0{,}65\ \gamma^H n_1 H$
4	Суглинки, глины и илы текучепластичные и текучей консистенции	$0{,}75\ \gamma^H n_1 H$

Таблица 2

Значение коэффициента n_1		
Ширина насыпи поверху, м	Высота насыпи, и	
	10	30
10	0,6	0,7
20	0,7	0,8
30	0,8	0,9
40	0,9	1,0

Примечания: 1. При ширине насыпи поверху менее 10 м значение коэффициента n_1 следует принимать для ширины 10 м.
2. Для промежуточных значения высот и ширин насыпи значение коэффициента n_1 определяют по интерполяции.

2.22. Если вершина эпюры избыточного горизонтального давления располагается ниже фундамента, то ее низ следует ограничивать уровнем его подошвы.

2.23. Величины равнодействующих избыточного горизонтального давления грунта, действующих на фундамент ниже подошвы плиты, рекомендуется приводить к уровню подошвы, взяв отношение суммы моментов всех этих сил относительно условной точки C и C_1 (рис. 2), или же относительно уровня острия свай, если вершина эпюры избыточного горизонтального давления грунта располагается ниже фундамента - к расстоянию от этой условной точки до подошвы плиты.

2.24. При наличии оставленного в грунте шпунтового ограждения вокруг фундамента за его ширину принимают ширину ограждения.

2.25. Расчет опор па устойчивость против скольжения необходимо производить по формуле:

$$\frac{\Sigma E_i}{f\Sigma G_L} \le m, \qquad (5)$$

где ΣE_i - сумма всех активных сил, действующих параллельна проверяемому сечению, тс;

f - коэффициент трения, принимаемый согласно п.2.26;

G_L - нормальные составляющие всех активных сил, перпендикулярные проверяемому сечению, тс;

$m \le 0{,}8$ - коэффициент условий работы.

2.26. Проверку устойчивости опор против скольжения следует производить с учетом взвешивающего действия воды при наивысшем ее уровне при следующих значениях коэффициентов трения подошвы фундамента по грунту:

для глин и скальных грунтов с омыливающейся поверхностью (глинистые известняки, глинистые сланцы и т.п.):

при затоплении водой	0,1
во влажном состоянии	0,23
в сухом состоянии	0,30
для суглинков и супесей	0,30
для песков	0,40
для гравелистых и галечниковых грунтов	0,50
для скальных пород с неомыливающейся поверхностью	0,60

Глубокий сдвиг устоев совместно с грунтом по круглоцилиндрической поверхности

2.27. Устои, расположенные на крутых склонах, а также устои с подходной насыпью высотой более 10 м в случае нахождения под несущий пластом слоя слабого глинистого грунта или прослоек водонасыщенного

грунта, подстилаемого глиной, следует рассчитывать на устойчивость против глубокого сдвига (смещение фундамента совместно с грунтом по круглоцилиндрической поверхности скольжения).

2.28. Радиус и положение центра наиболее опасной круглоцилиндрической поверхности скольжения при расчете определяет методом попыток. Поверхность скольжения не должна пересекать тело фундамента, за исключением случаев проверки устойчивости свайных фундаментов, в которых поверхность скольжения следует также принимать пересекающей сваи (при наличии толщи слабого грунта в ее пределах).

2.29. Расчет против скольжения по круглоцилиндрической поверхности производится следующим образом.

Для принятой произвольной, но вероятной цилиндрической поверхности скольжения радиуса R определяется отношение момента сдвигающих сил $M_{сд}$ относительно центра вращения O (рис. 4) к предельному моменту удерживающих сил относительно того же центра. При определении предельного момента $M_{ПР}$ сопротивление свай скольжению сползающего массива грунта по круглоцилиндрической поверхности, пересекающей сваи, не учитывается, что обеспечивает дополнительный запас устойчивости. Эти моменты следует определять по формулам:

$$M_{сд} = \sum_{i=1}^{n} N_1 R \tag{6}$$

$$M_{пр} = R\left[\sum_{i=1}^{n} N_i tg\varphi_i^H + \sum_{i=1}^{n} C_i'' L_i e_i\right], \tag{7}$$

где $T_i = G_l \cdot sin\alpha_i$ - сдвигающая составляющая веса i-ой части массива, тс;

G_l - вес i-ой части массива, заключенной между двумя вертикальными плоскостями, тс; при поверхности сдвига, пересекающей сваи, вес устоя и давление от веса пролетного строения не учитывается; в случае устройства фундамента мелкого заложения (в котловане) эти силы следует учитывать;

Если поверхность скольжения в пределах i -го участка проходит по водопроницаемому слою (песку, супеси) или по границе водопроницаемого и водонепроницаемого слоев, то вес G_i следует определять с учетом гидростатического взвешивания грунта, расположенного ниже уровня воды при расчетном паводке;

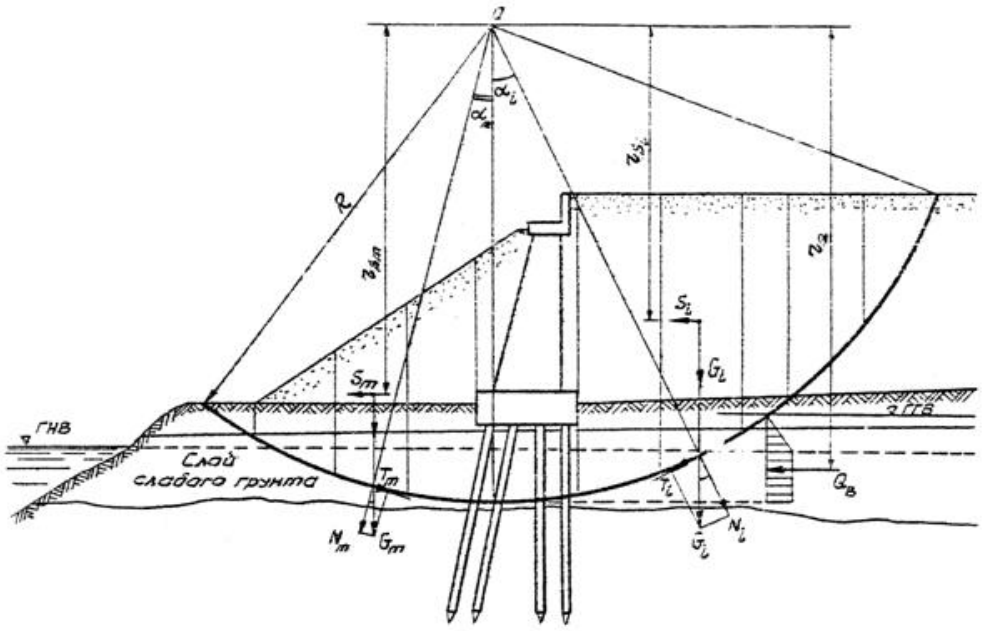


Рис. 4. Схема к расчету устоев на устойчивость против глубокого сдвига совместно с грунтом по круглоцилиндрической поверхности

α_i - угол, град., между вертикалью и радиусом, проведенным из центра вращения в точке пересечения направления действия силы G_l с поверхностью скольжения (принимается положительным в случае действия сдвигающих сил в сторону пролета, отрицательных - в случае действия сдвигающих сил в сторону подходной насыпи);

$N_i = G_i \cdot cos\ \alpha_i$ - нормальная (к поверхности скольжения) составляющая веса i-ой части массива, т;

φ_i^H и C_i^H - нормативные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта, пересекаемого поверхностью скольжения в пределах i-го участка, град, в тс/м^2;

L_i - длина дуги поверхности скольжения i-го участка массива, м;

B_i - средняя (условная) ширина поверхности скольжения грунта в пределах i-го участка, но не более ширины подошвы насыпи (рис. 5);

n_i - число участков, на которое разделен вертикальными плоскостями грунтовый массив ($n \geq 8$).

2.30. Разбивку сползающего массива вертикальными плоскостями следует производить так, чтобы поверхность сдвига в пределах каждой выделенной части массам проходила по одному слою грунта.

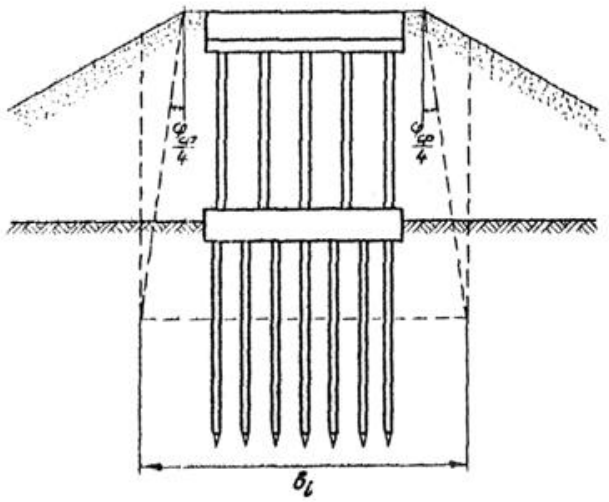


Рис. 5. Схема и определение ширины скольжения грунтового массива

2.31. Значения $M_{СД}$ и $M_{ПР}$ определяется для нескольких произвольно заданных, но вероятных, цилиндрических поверхностей скольжения, различающихся положениями точки O и значениями радиуса R.

2.32. Наибольшее из отношений $\frac{M_{СД}}{M_{ПР}}$, подсчитанных для всех этих поверхностей скольжения, должно удовлетворять условию

$$\left(\frac{M_{сд}}{M_{пр}}\right)\max \leq m_{сд}, \tag{8}$$

где $m_{сд}$ - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,7, если поверхность скольжения не пересекает сваи, и равным 0,8, если пересекает.

Локальный оползневой сдвиг устоев

2.33. Для устоев, сооружаемых на крутых склонах, следует проверять возможность возникновения локальных оползневых сдвигов на ранее устойчивых склонах, вследствие дополнительного нагружения их весом насыпи или опоры и нарушения устойчивости пластов грунта в процессе производства работ.

2.34. Проверку устойчивости берегового склона, пригруженного весом подходной насыпи в пределах вызывающего опасения участка, рекомендуется производить в следующем порядке.

Проверяемый склон разделяется вертикальными плоскостями на n участков с таким расчетом, чтобы каждый из них проходил в пределах контакта только двух видов соприкасающихся грунтовых пластов и имел только один угол наклона проверяемой плоскости возможного сползания (рис. 6).

Суммарное горизонтальное оползневое давление на вертикальную плоскость, проходящую по задней грани устоя определяют по формуле:

$$P_n = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(T_i - U_i\right)\cdot \cos\alpha_i + S_i\right], \tag{9}$$

где $T_i = G_i \cdot \sin\alpha_i$ - сдвигающая сила, тс;

$U_i = N_i f_i$ - удерживающая сила, тс;

G_i - сила, равная расчетному весу i-го участка грунтового массива, тс;

$N_i = G_i \cdot \cos\alpha_i$ - нормальная составляющая силы G_i к поверхности скольжения, тс;

α_i - угол наклона к горизонту (в пределах i-го участка) кровли грунтового или скального пласта, по которому возможно сползание вышерасположенного грунтового массива, град.;

f_i - коэффициент трения между подошвой i-го участка и кровлей пласта, по которому возможно сползание, принимается по табл. 3;

S_i - горизонтальная сейсмическая сила, действующая на грунтовав массив, тс, принимаемая по ф. 15.

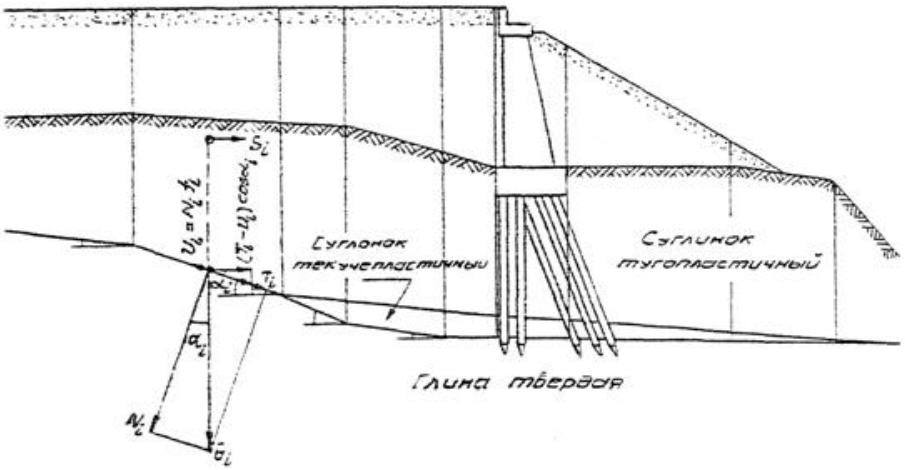


Рис. 6. Схема к расчету локального оползневого сдвига

Таблица 3

№№ п/п	Гидрогеологические условия в пределах возможных плоскостей скольжения	Значения коэффициента
1.	Супеси и мягкопластичные суглинки по обильно смачиваемой ключевыми водами гладкой поверхности глинистых сланцев	0,08 ÷ 0,10
2.	Суглинки текучепластичные по смачиваемой кровле твердых глин	0,10 ÷ 0,12
3.	Суглинки тугопластичные по кровле трещиноватых доломитов, обильно смачиваемых напорными водами.	0,12 ÷ 0,15
4.	Песок иловатый по обильно смоченным грунтовыми водами глинистым сланцам, пласты которого повернуты под углом в сторону возможного смещения	0,10 ÷ 0,15
5.	То же - во встречном направлении	0,15 ÷ 0,20
6.	Суглинки тугопластичные по смачиваемой поверхности твердых глин	0,20 ÷ 0,25

2.35. Проверяемый участок берегового склона вместе с подходной насыпью можно считать устойчивым, если $P_c < 0$.

Значения P_c близкие к нулю являются показателем неустойчивого равновесия.

2.36. В расчете устойчивости проверяемого массива следует принимать за расчетную его ширину размер подошвы подходной насыпи в месте примыкания ее к устою.

Давление под подошвой фундамента устоя от веса подходной насыпи

2.37. Дополнительные давления, кгс/см^2, на грунты основания в плоскости подошвы массивного или нижнего конца свай, оболочек или грунтов свайного фундамента устоя от веса примыкающей части подходной насыпи (рис. 7) следует определять по формуле

$$\sigma'_1 = \alpha_1 \gamma^H H_1. \qquad (10)$$

где γ^H - нормативное значение объемного веса насыпного грунта, тс/м^3;

H_1 - высота насыпи, м;

α_1 - коэффициент, принимаемый по табл.4.

2.38. При обсыпных устоях к дополнительному давлению под передней гранью фундамента добавляется давление от веса конуса устоя, определяемое по формуле

$$\sigma'_2 = \alpha_2 \gamma^H H_2. \qquad (11)$$

где H_2 - высота конуса над передней гранью фундамента, м;

α_2 - коэффициент, принимаемый по табл. 5.

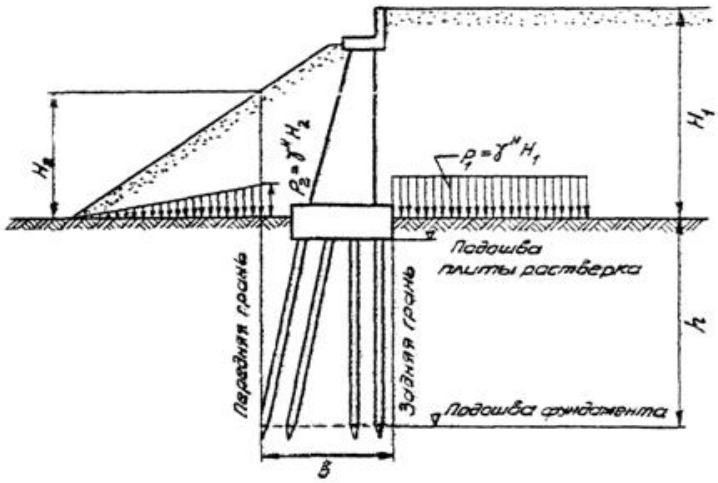


Рис. 7. Схема к определению давления под подошвой фундамента устоя от веса подходной насыпи

Таблица 4

Коэффициент α_1

Глубина фундамента в м	Высота насыпи в м	Коэффициент α_1 для грани устоя			
		задней	передней при длине фундамента в плоскости подошвы в м		
			до 5	10	15
5	10	0,045	0,010	0	0
	20	0.050	0,010	0,005	0
	30	0,050	-	0,005	0
10	10	0,040	0.020	0,005	0
	20	0,045	0,025	0,010	0,005
	30	0,050	-	0,010	0,005
15	10	0,035	0,020	0,010	0,005
	20	0,040	0,025	0,015	0,010
	30	0,045	-	0.015	0,010
20	10	0,030	0,020	0,015	0,010
	20	0,035	0,030	0,020	0,015
	30	0,040	-	0,020	0,015
25	10	0,025	0,020	0,015	0,015
	20	0,030	0,030	0,020	0,020
	30	0,035	-	0,020	0,020
30	10	0,020	0.020	0,020	0,015
	20	0,025	0,030	0,025	0,020
	30	0,030	-	0,025	0,020

Таблица 5

Коэффициент α_2

Глубина заложения подошвы фундамента в м	Коэффициент α_2 при высоте H_2 в м		
	10	20	30
5	0,04	0,05	0,06
10	0,03	0,01	0,05
15	0,02	0,03	0,04
20	0,01	0,02	0,03
25	0	0,01	0,02
30	0	0	0,01

Учет сейсмических воздействий

2.39. Указания настоящего раздела распространяются на проектирование устоев постоянных мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общей сети I, II, III и IV категории, автомобильных дорогах промышленных предприятий I и II категории, скоростных городских дорогах и на магистральных улицах общегородского и районного значения при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов, возводимых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

2.40. Сейсмичность района или пункта следует принимать согласно указаниям главы СНиП по строительству в сейсмических районах в соответствии с разработанной на их основе картой сейсмического районирования (рис. 8).

2.41. Уточнение сейсмичности площадки строительства в зависимости от геологических условий производится на основании карт сейсмического микрорайонирования.

Сейсмичность площадки строительства допускается уточнять на основании общих инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий согласно табл. 6 (по согласованию с инстанцией, утверждающей проект).

2.42. Устои моста (путепровода) следует проектировать, исходя из расчетной сейсмичности сооружении, принимаемой по табл. 7.

2.43. Расчет устоев мостов (путепроводов) с учетом сейсмического воздействия следует производить по первому предельному состоянию.

2.44. Конструкция устоев, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должна проверяться расчетами:

на основное сочетание нагрузок в соответствии с требованиями главы СНиП на проектирование мостов и труб;

на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия в соответствии со СНиП на проектирование мостов и труб.

2.45. Величины нагрузок и коэффициентов перегрузки следует принимать в соответствии с действующими нормами проектирования автодорожных мостов.

2.46. В расчетах устоев с учетом сейсмических воздействий к величинам расчетных нагрузок необходимо вводить коэффициенты сочетания n_0:

для постоянных нагрузок и воздействий - 1;

для вертикальных временных подвижных нагрузок (без динамического коэффициента) - 0,35.

Таблица 6

Сейсмичность площадки строительства в баллах в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий

Категория грунта по сейсмическим свойствам	Грунта	Сейсмичность района в баллах		
		7	6	9
I	1. Скальные грунты всех видов, кроме выветрелых	6	7	8
	2. Крупнообломочные грунта при глубине уровня грунтовых вод $h \geq 15$ м	6	7	8
II	3. Скальные грунты выветрелые и крупнообломочные грунты при глубине уровня грунтовых вод $6 \leq h \leq 10$ м	7	6	9
	4 Песчаные и глинистые грунты при $h \geq 8$ м	7	8	9
III	5. Скальные грунты выветрелые и крупнообломочные грунты при глубине уровня грунтовых вод $h \leq 8$ м	8	9	9
	6. Песчаные и глинистые грунты при $h \leq 4$ м	8	9	9

Примечания: Уровень грунтовых вод h определяется от планировочной отметки.

2. При положении уровня грунтовых вод h соответствующей промежуточным значениям, указанными в табл. 6, грунты должны приводиться к категории сейсмических свойств (I или II или III) в зависимости от особенностей рельефа местности, условий залегания пластов грунта, степени выветрелости грунтов, близости плоскостей сброса и других подобиях факторов.

Таблица 7

Расчетная сейсмичность мостов (путепроводов)

Сооружение	Расчетная сейсмичность сооружения при сейсмичности площадка строительства в бандах			
	6	7	8	9
1. Большие мосты на автомобильных дорогах общей сети I и II категорий, скоростных городских дорогах и магистральных улицах общегородского значения	7	8	9	-
2. Большие мосты на автомобильных дорогах общей сети III, IV категории и магистральных улицах районного значения, а также средние мосты на автомобильных дорогах общей сети I и II категории, скоростных городских дорогах и магистральных улицах общегородского значения	6	7	8	9
3. Средние мосты на автомобильных дорогах общей сети III, IV категории, магистральных улицах районного значения и на дорогах промышленных предприятий, малые мосты на дорогах всех категорий	6	6	7	7

Примечания: 1. Указанные в п. 1, табл. 7 большие мосты в районах с сейсмичностью 9 баллов и особо ответственные большие мосты на дорогах прочих категорий, в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов должны возводиться с дополнительными антисейсмическими мероприятиями по специальным проектам.

2. В тех случаях, когда разрушение перечисленных в п. 8, табл. 7 сооружений может быть сопряжено с длительным перерывом давления, расчетная сейсмичность этих сооружений (кроме деревянных мостов) должна назначаться по п. 2, табл. 6.

Для сейсмических нагрузок, учитываемых совместно с постоянными нагрузками (воздействиями), коэффициент сочетания принимается равным 1, а для сейсмических нагрузок, учитываемых совместно с

постоянными нагрузками (воздействия) и с вертикальными временными подвижными нагрузками, коэффициент сочетания принимается равным 0,8.

2.47. Сейсмические силы принимают действующими горизонтально в направлениях вдоль и поперек оси моста. Действие сейсмической нагрузки в обоих направлениях учитывается раздельно.

2.48. Расчетные сейсмические нагрузки, действующие на устои, следует определять по указаниям главы СНиП на строительство в сейсмических районах и включать их в особые сочетания нагрузок.

2.49. Воздействий сейсмических нагрузок следует учитывать совместно со всеми постоянными нагрузками и воздействиями (принимая нормативные их величины), а также с временными подвижными вертикальными нагрузками с учетом указанных выше коэффициентов.

Расчеты с учетом сейсмических воздействий необходимо производить как при наличии временной подвижной вертикальной нагрузки на пролетных строениях, так и без нее. Для сооружений на дорогах промышленных предприятий расчеты допускается производить без учета временной подвижной нагрузки.

Сейсмические нагрузки учитывают совместно с нагрузками НК-80 и НГ-80, с временной вертикальной нагрузкой на тротуарах и с нагрузкой от торможения.

2.50. Полное горизонтальное давление (статическое совместно с сейсмическим) грунта насыпи (связного или несвязного) на заднюю грань устоя e^c рекомендуется определять по формуле

$$e^c = e\left[1 + K_c \cdot tg\left(45^\circ + \frac{\varphi^N}{2}\right)\right], \tag{12}$$

где e - горизонтальное статическое давление грунта (связного или несвязного), тс/м^2;

K_c - коэффициент сейсмичности, принимаемый по табл. 8;

φ_H - нормативное значение угла внутреннего трения грунта, град.

Таблица 8

Расчетная сейсмичность в баллах	7	8	9
Значение коэффициента сейсмичности	0,025	0,05	0,1

2.51. Равнодействующую полного горизонтального давления грунта насыпи (связного или несвязного) на заднюю грань устоя E^C рекомендуется определять по формуле

$$E^c = E\left[1 + K_c \cdot tg\left(45^\circ + \frac{\varphi^N}{2}\right)\right], \tag{13}$$

где E - равнодействующая нормативного значения горизонтального статического давления грунта насыпи (связного или несвязного) на заднюю грань устоя, тс, определяемая по ф. 1.

Остальные обозначения те же, что и в ф. 12.

2.52. Сейсмическое горизонтальное давление грунта конуса на переднюю грань устоя не учитывают.

2.53. Приведенными в пп. 2.50 ÷ 2.51 формулами можно пользоваться при определении давления грунта на устой, если его грани наклонены к вертикали не более ± 10°.

2.54. Избыточной полное горизонтальное давление (статическое совместно с сейсмическим) грунта на фундамент от веса подходной насыпи в уровне естественной поверхности рекомендуется определять по формуле

$$e_H^c = e_H\left[1 + K_c tg\left(45^\circ + \frac{\varphi^H}{2}\right)\right], \tag{14}$$

где E_H - избыточное горизонтальное статическое давление грунта, тс/м^2, на фундамент от веса подходной насыпи в уровне естественной поверхности, определяемое по табл. 1;

K_c - коэффициент сейсмичности, принимаемый по табл. 8;

φ^H - нормативное значение угла внутреннего трения грунта, окружающего фундамент, град.

Построение эпюры полного давления e_H^c ведется аналогично построению эпюр $e_н$ при статическом давлении.

2.53. В расчете устоев, расположенных в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, на устойчивость против глубокого сдвига совместно с грунтом по круглоцилиндрической поверхности скольжения, а также на локальный оползневой сдвиг следует учитывать действующие горизонтальные сейсмические нагрузки (см. рис. 4 и 6).

Горизонтальную сейсмическую нагрузку S_i, действующую на устой и грунтовый массив, рекомендуется определять по формуле

$$S_i = G_i K_C m_K, \tag{15}$$

где G_i - вес элемента устоя или грунтового массива, тс;

K_C - коэффициент сейсмичности, принимаемый по табл. 8;

m_K - 1,5 - коэффициент, учитываемый при вычислении сейсмической нагрузки, действующей на устой;

m_K = 1 - коэффициент, учитываемый при вычислении сейсмической нагрузки действующей на грунтовый массив.

В расчетах устоев принимается, что сейсмическая нагрузка S_i направлена в сторону пролета.

Момент сдвигающих сил следует определять по формуле

$$M_{сд} = \sum_{i=1}^{n} T_i \cdot R + \sum_{i=1}^{n} S_i \cdot r_{S_i} + Q_B \cdot r_Q, \tag{16}$$

где S_i - горизонтальная сейсмическая сила, действующая на элементы устоя и грунтового массива, тс;

r_{S_i} - плечо силы S_i относительно центра вращения, м.

Остальные обозначения те же, что и в ф.6.

2.56. Несущую способность по грунту фундаментов мелкого заложения следует проверять пользуясь условием

$$\sigma_{max} = \frac{N}{F} + \frac{M}{W} \le m_C R, \tag{17}$$

где σ_{max} - наибольшее расчетное давление на основание под подошвой фундамента, т/м^2;

N и M - расчетные значения нормальной силы, тс, и момента, тс·м, в уровне подошвы фундамента от заданной комбинация нагрузок, включая собственный вес фундамента и грунта на уступах;

P и W - площадь, м^2, подошвы фундамента и ее момент сопротивления, м^3, относящийся к наиболее нагруженному ребру;

m_c - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным;

m_C = 1,2 для глинистых грунтов с показателем консистенции $J_L \le 0.4$, скальных пород, плотных грунтов, крупнообломочных и песчаных грунтов;

m_C = 0,7 для глинистых грунтов с показателем консистенции $J_L > 0{,}75$ и рыхлых водонасыщенных песков;

m = 1 для всех остальных грунтов;

R - расчетное значение сопротивления грунтового основания осевому сжатию, тс/м^2, определяемое по указаниям п.682 СН 200-62.

Если $\frac{N}{F} < \frac{M}{W'}$ (где W' - момент сопротивления подошвы фундамента, относящийся к менее нагруженному ребру), то наибольшее напряжение в грунте под фундаментом следует определять по формуле

$$\sigma_{max} = \frac{2N}{3в\left(\frac{a}{2} - \frac{M}{N}\right)}, \tag{18}$$

где $а$ - длина прямоугольной в плане подошвы фундамента (размер в плоскости действия сил), м;

$в$ - ширина подошвы фундамента, м.

2.57. В расчетах на устойчивость фундаментов мелкого заложения против опрокидывания и скольжения коэффициент условий работы следует принимать $m_{кр}$ = 1.

2.58. Расчет свайных фундаментов устоев или устоев из свай, свай-оболочек, свай-столбов должен включать проверки:

а) несущей способности свай (столбов, оболочек) по грунту на вертикальную сжимающую и выдергивающую нагрузку;

б) несущей способности свай (столбов, оболочек) и фундаментной плиты (ригеля) по материалу;

в) устойчивости свай (столбов, оболочек) по условию ограничения давления, оказываемого на грунт боковой поверхностью сваи.

2.59. Несущую способность P_0 забивной висячей сваи, воспринимающей осевую сжимающую нагрузку в условиях сейсмического воздействия, следует определять по формуле

$$P_C = Km\left(m_C R^H F + U\sum_{k}^{l} m_a f_i l_i\right), \tag{19}$$

где K - коэффициент однородности грунта, принимаемый равным 0,7;

m - коэффициент условий работы, принимаемый в зависимости от числа свай в фундаменте: при числе свай до 5 шт. m = 0,8, при числе свай от 6 до 10 шт. m = 0,9, при числе свай большем 10 шт. m = 1;

m_c, m_{ci} - коэффициенты условий работы, учитывающие влияние сейсмических колебаний на несущую способность грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи в *i*-м слое грунта, принимаемые по табл. 9;

Таблица 9

Расчетная сейсмичность сооружений в баллах	Значения коэффициентов						
	m_c		m_{ci}				
	Песчаные грунты плотные и средней плотности маловлажные и средней влажности	Глинистые грунты твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции	Песчаные грунты плотные и средней плотности		Глинистые грунты консистенции		
			маловлажные и средней влажности	водонасыщенные	твердой, полутвердой и тугопластичной	мягкопластичной	текучепластичной
т	0,91	0,95	0.95	0,90	0,95	0,85	0,75
В	0,85	Q.9Q	0,85	0,80	0,90	0,80	0,70
9	0,75	0,85	0,75	0,70	0,85	0,70	0,60

Примечание. Для скальных и крупнообломочных грунтов принимают m_c независимо от расчетной сейсмичности.

R^H - нормативное значение сопротивления грунта под нижним концом свая, тс/м^2, определяемое по указаниям главы СНиП на проектирование свайных фундаментов;

F - площадь опирания на грунт, сваи, м^2, принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто;

U - периметр поперечного сечения сваи, м;

f_i^H - нормативное значение сопротивления *i*-го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, тс/м^2, определяемое по указаниям главы СНиП на проектирование свайных фундаментов, учитываемое с глубины $h \geq 5$ м, считая от естественной поверхности грунта;

l_i - толщина *i*-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

h - глубина, до которой не учитывается сопротивление грунта по боковой поверхности сваи, м;

2.60. Несущую способность сваи, работающей на выдергивание в сейсмических условиях P_{B0} при глубине погружения $l > 5$ м, необходимо определять по формуле

$$P_{вс} = KmU\sum_{k}^{i} m_a f_i^n l_i, \tag{20}$$

где *m* - коэффициент условий работы, принимаемый $m = 0{,}8$.

Остальные обозначения те же, что и в ф. 19.

2.61. Несущую способность свай (столбов, оболочек) и фундаментной плиты (ригеля) по материалу на совместное действие расчетных усилий следует проверять в соответствии с требованиями главы СНиП на проектирование бетонных и железобетонных конструкций и Указаний СН 363-67.

2.62. Проверку устойчивости сваи (столбец оболочки) по условию ограничения давления, оказываемого на грунт боковой поверхностью сваи, рекомендуется производить в соответствии с п. 6 приложения главы СНиП по проектированию свайных фундаментов, принимая значения расчетного угла внутреннего трения для несвязных грунтов пониженными на величину $\Delta\varphi$, равную при расчетной сейсмичности 7 баллов - 2°, 8 баллов - 4° и 9 баллов - 7°.

Расчет на устойчивость производить не требуется для свай с размерами сторон (диаметром) поперечного сечения $в \leq 0{,}6$ м, погруженными на глубину более $10 \cdot в$ за исключением случаев погружения их в рыхлые пески.

2.63. Несущую способность сваи, воспринимающую вертикальную нагрузку в условиях сейсмических воздействий P_C, при использовании результатов полевых испытаний следует определять по формуле

$$P_o = \frac{P_C}{P} \cdot P_{OC}, \tag{21}$$

где P_0 и P - значения несущей способности сваи, воспринимающей вертикальную нагрузку, вычисленные соответственно с учетом и без учета сейсмических воздействий;

$P_{нс}$ - несущая способность сваи, тс, определенная по результатам полевых испытаний динамической или статической нагрузкой, либо по данным статического зондирования грунта.

2.64. При определении сейсмической нагрузки на устой со свайным (столбчатым) фундаментом допускается принимать сваи (столбы, оболочки) условно невесомыми, а 25% их веса на участке от низа плиты ростверка

(насадки) до уровня жесткой заделки в грунте добавлять к весу плиты ростверка (насадки).

2.65. Подферменники (оголовки) устоев следует рассчитывать на усилия, передаваемые анкерами, устанавливаемыми для закрепления опорных частей.

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ

Общие указания

3.1. Для мостов и путепроводов, расположенных в несейсмических районах, могут быть использованы любые конструкции устоев из числа, применяемых в настоящее время. Рекомендуется применять свайные устои козлового типа, сваи которых погружают предварительно отсыпанные конуса и примыкающие к ним части отходов.

3.2. Конструкции фундаментов устоев и сопряжения их с насыпью в несейсмических районах следует назначать, руководствуясь действующими нормами проектирования автодорожных мостов, главы СНиП по проектированию мостов и труб и соответствующими типовыми проектами.

3.3. Конструирование устоев и сопряжения их с насыпью для сейсмических районов следует осуществлять, руководствуясь указаниями пп. 3.4 ÷ 3.31.

Устои

3.4. Указания настоящего подраздела относятся к конструированию устоев мостов и путепроводов, проектируемых для сейсмических районов.

3.5. Основанием для фундаментов устоев должны служить, как правило, скальные грунты, крупнообломочные грунты, плотные и средней плотности песчаные грунты, твердые, полутвердые и тугопластичные глинистые грунты.

Запрещается заложение подошвы фундамента устоя моста с расчетной сейсмичностью 9 баллов на водонасыщенных рыхлых и средней плотности песчаных грунтах.

3.6. Подошва фундамента должна быть, как правило, горизонтальной. Фундаменты с уступчатой подошвой допускается проектировать только на скальных породах.

3.7. Устои следует проектировать возможно более простых форм. По условиям сейсмостойкости предпочтительными является железобетонные монолитные или сборные конструкции устоев.

Применение бетонных устоев с проемами, обратными стенами и подрезанной задней гранью при расчетной сейсмичности 9 баллов не допускается, а при 7 и 8 баллах не рекомендуется.

3.8. Применение бетонных устоев в виде отдельно стоящих столбов при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов не рекомендуется, а при 9 баллах не допускается.

3.9. В обсыпных устоях с фундаментом из свай, оболочек или столбов подошву его плиты рекомендуется, как правило, располагать над естественной поверхностью грунтов независимо от их физико-механических свойств. Допускается плиту таких устоев располагать в грунтах природного сложения с характеристиками сжимаемости и прочности лучше, чем у грунтов, использованных для отсыпки подходных участков насыпи.

Все устои больших и средних мостов с плитой, расположенной над грунтом, следует проектировать только с наклонными сваями как вдоль, так и поперек моста.

Столбы и оболочки в устоях допускается использовать в вертикальном положении при условии проверки их горизонтальной жесткости и давления боковой поверхности на грунт.

3.10. Нижние концы оболочек и столбов необходимо заделывать в грунты, указанные в п. 3.5. Верх свай, оболочек или столбов следует объединять жесткой плитой, обеспечивающей их совместную работу.

3.11. В конструкции устоев следует проверять расчетом прочность свай (оболочек, столбов), их заделки в плиту и прочность плиты.

Сопряжение устоев с насыпью

3.12. Конструкция сопряжения устоя с подходными насыпями должна осуществляться с помощью переходных железобетонных плит.

3.13. Для плавного въезда автомобиля на мост при устройстве сопряжения его с насыпью необходимо:

а) обеспечить повышенную плотность грунтов земляного полотна по всей его высоте (коэффициент уплотнения грунтов при оптимальной влажности должен быть не менее 0,98 - 1,0);

б) создать надежный отвод поверхностных вод с покрытия и из тела насыпи с применением дренажных слоев под покрытием с устройством бортовых лотков и противофильтрационной защиты покрытия и обочин в пределах сопряжения;

в) выдержать, если возможно по условиям строительства дороги, земляное полотно до устройства постоянного покрытия не менее года, в течение которого происходит основные осадки тела и основания насыпи;

г) уложить переходные плиты длиной (согласно п. 3.17) достаточной для перекрытия зоны образования местных осадок и для обеспечения плавного сопряжения проезжей части моста с дорожным покрытием.

3.14. Высоту насыпи около моста принимают исходя из гидравлических и конструктивных условий с соблюдением требований СНиП на проектирование автомобильных дорог о требуемой величине возвышения низа дорожной одежды над расчетным уровнем грунтовых поверхностных вод с 10 %-ной вероятностью превышения, а также над уровнем поверхности земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком.

3.15. Конечную осадку уплотненного земляного полотна рекомендуется принимать в зависимости от вида грунта и высоты насыпи по табл. 10.

3.16. Конечную осадку основания насыпи для грунтов, уплотняющихся под воздействием веса насыпи, рекомендуется определять расчетом в соответствии с "Методическими указаниями по проектированию земляного полотна на слабых грунтах".

Таблица 10

Грунты насыпи	Осадка насыпи, %, при ее высоте, м		
	до 6	6 ÷ 12	12 ÷ 24
Глины	0,6 ÷ 0,8	1,0 ÷ 1,3	1,9 ÷ 2,2
Суглинки	0,5	0,8	1,4
Супеси	0,3	0,6	1.3

Через год после обсыпки земляного полотна осадку насыпи можно принимать 50 %, а основания – 75 % от полной.

3.17. Длину переходных плит назначают, исходя из допустимых углов перелома профиля при опускании конца переходной плиты на величину суммарной осадки тела насыпи и ее основания, оставшейся по истечения года после отсыпки.

Для фундаментов мелкого заложения на основаниях из малосжимаемых грунтов и для свайных фундаментов осадку устоев можно не учитывать.

При недостатке данных о физико-механических характеристиках грунтов основания насыпи длину переходных плит принимают ориентировочно по табл. 11.

3.18. В зависимости от типа покрытия, устраиваемого на подходах к мосту, применяют два типа переходных плит: при цементобетонном покрытия - поверхностные плиты (рис. 9,а), при асфальтобетонном - полузаглубленные (рис 9,б).

3.19. Полузаглубленные плиты применяют при асфальтобетонных покрытиях, устраиваемых на жестком и полужестком основаниях. К жесткому относятся цементобетонное основание, к полужесткому - основание из каменных материалов, укрепленных цементом, гранулированным доменным шлаком, колотым шлаком и др.

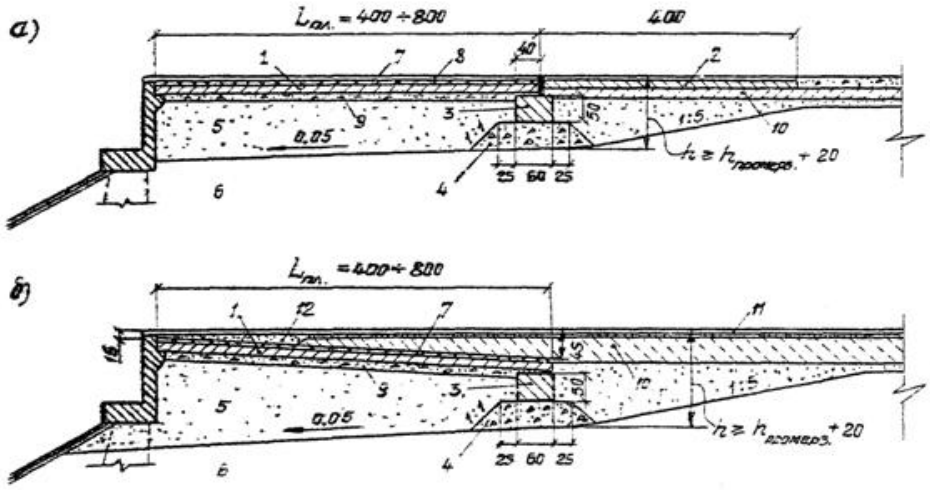


Рис.9. Конструкция сопряжения моста с насыпью:

а) при цементобетонном покрытии: 1 - переходная плита; 2 - промежуточная плита; 3 - лежень; 4. - гравийно-щебеночная подушка; 5 - дренирующий грунт; 6 - грунт насыпи; 7 - монолитный бетон; 8 – покрытие *h,* = 8 из особо плотного бетона; 9 - щебень *h* = 10; 10 - дорожное основание; 11 - асфальтобетонное покрытие *h* = 9; 12 - горячий щебеночный пористый асфальтобетон *h* = 6:

б) при асфальтобетонном покрытии

Таблица 11

Высота насыпи, м	Длина переходных плит, м, при грунтах основания насыпи, для категорий дорог					
	малосжимаемых			повышенной сжимаемости		
	I ÷ II	III	IV ÷ V	I ÷ II	III	IV ÷ V
2 ÷ 4	4	4	4	б	4	4
4 ÷ 5	6	4	4	б	б	4
5 ÷ 6	б	б	4	6	6	6
6 ÷ 7	6	б	б	8	8	б
7 ÷ 8	8	б	6	8	8	8
Более 8	8	8	6÷8	8	8	8

Примечания: 1. Длина переходных плит рассчитана при величинах осадок на второй год после отсыпки насыпи. Осадка тела насыпи принята 0,15; 0,20 я 0,28 % $H_{нас}$ (соответственно для $H_{нас}$ = 4; 6; 8 м); основания насыпи - 0,6 % $H_{нас}$ (малосжимаемые

грунты) и 1 % $H_{нао}$ (грунты повышенной сжимаемости).

2. К малосжимаемым грунтам относятся скальные, крупно-обломочные и песчаные грунты, твердые и полутвердые супеси, суглинки и глины с коэффициентом консистенции менее 0,25; к грунтам повышенной сжимаемости - супеси, суглинки и глины с коэффициентом консистенции более 0,25.

3.20. При слабых глинистых грунтах в основании насыпи проезжей части придается строительный подъем по треугольнику. Максимальная ордината строительного подъема располагается над концом переходной плиты, опираемым на лежень, и принимается равной 0,5 ÷ 0,7 от высоты насыпи.

Разгон строительного подъема в сторону от моста осуществляется на длине, равной двум высотам насыпи.

При устройстве поверхностных плит строительный подъем достигается повышенным положением лежня, а для полузаглубленных плит - за счет равной толщины основания покрытия. Строительный подъем целесообразнее устраивать при цементобетонном или асфальтобетоном покрытии на бетонном основании.

3.21. Рекомендуется применять сборные или сборно-монолитные переходные плиты. Поверхностные плиты применяют только сборно-монолитной конструкции, полузаглубленные - сборной и сборно-монолитной конструкции.

При назначении типа и выборе конструкции переходных плит рекомендуется пользоваться табл. 12.

Таблица 12

Покрытие проезжей части подходов	Тип переходной плиты	Сборно-монолитные плиты длиной, м			Сборные плиты длиной, м			Примечание
		4	6	8	4	6	8	
Цементобетонное	Поверхностный	+	+	+	-	-	-	Толщина всех типов плат
Асфальтобетонное	Полузаглубленный	+	+	+	+	+	+	унифицирована

Наружным концом переходные плиты опираются на лежень, укладываемый на тщательно уплотненную щебеночную подушку толщиной не менее 0,4 м, другим - на прилив шкафной стенки. Сборные плиты объединяют между собой шпоночным швом с установкой проволочной спирали и заполнением бетоном.

Поверхности переходных плит и лежня, соприкасающиеся с грунтом, должен быть покрыты гидроизоляцией.

Переходные плиты, лежни, гравийно-щебеночные подушки, стыки омоноличивания плит, элементы их опирания на шкафной стенке проектируют в соответствии с типовым проектом "Конструкций сопряжений автодорожных мостов и путепроводов с насыпью", разработанным ГПИ "Союздорпроект".

3.22. Сопряжение моста с насыпью следует конструировать так, чтобы щебеночная подушка под лежнем переходной плиты всей своей шириной опиралась на насыпь ниже глубины промерзания.

3.23. Верх примыкающей к устою насыпи до уровня подошвы щебеночной подушки под лежнем переходной плиты следует отсыпать из дренирующего грунта с коэффициентом фильтрации после уплотнения до величины 0,98 - 1,0, равным не менее 2 - 3 м/сутки (рис. 9).

Основанию дренирующей засыпки создается продольный в сторону пролета уклон (0,05) и двухскатный поперечный уклон (0,05).

3.24. Крутизну откосов конуса и примыкающей к устою части подходной насыпи следует назначать с учетом обеспечения устойчивости откосов, но не менее величин, указанных **в** табл. 13. В сейсмических районах крутизну откосов следует принимать на 1:0,25 положе крутизны откосов в несейсмических районах.

Крутизна откосов конусов высотой выше 12 м определяется расчетом.

Таблица 13

Вид грунтов	Несейсмический район			Район с сейсмичностью 7 баллов и выше		
	Наибольшая крутизна откосов при высоте насыпи (в м)до					
	6	12		6	12	
		В верхней части (высотой до 6 м)	В нижней части (до 6 м)		В верхней части (высотой до 6 м)	В нижней части (до 6 м)
Глинистые грунты, песок мелкий и пылеватый	1:1,5	1:1,5	1:1,75	1:1,75	1:1,75	1 : 2

3.25. Примыкающая к насыпи часть устоя или свободной консоли должна входить в конус на величину (считая от вершины конуса насыпи на уровне полотна до грани конструкции, сопрягаемой с насыпью) не менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м и не менее 1 м при высоте насыпи свыше 6 м.

3.26. Дорожное покрытие и обочины земляного полотна на протяжении длины переходных плит (плюс 4 м) должны быть водонепроницаемыми, для этого необходимо:

а) обеспечить укладку в покрытие двух слоев асфальтобетона суммарной толщиной 9 см;

б) для цементобетонного покрытия - изготовление верхней (монолитной) части плиты из бетона повышенной плотности;

в) для обочин - укладку асфальтобетона толщиной 5 см или грунта, обработанного вяжущим.

3.27. При расположении моста на вогнутой кривой или при уклоне дорожного покрытия в сторону моста поверхностные воды с покрытия должны отводиться за пределы сопряжения продольными лотками и сбрасываться поперечными лотками, устраиваемыми на откосе насыпи (рис. 10 и 11). Для этого насыпь около моста на длине переходных плит плюс 10 м уширяют на 0,75 м с каждой стороны.

Бортовой камень (бордюр) должен выходить с обеих сторон за пределы шкафной стенки до водосбросного лотка и служить надежной защитой от попадания поверхностных вод на конусную часть сопряжения.

3.28. При расположении моста на выпуклом профиле поверхностную воду также следует отводить продольными лотками за пределы сопряжений и сбрасывать поперечными лотками по откосу насыпи.

Количество поперечных лотков во всех случаях определяется расчетом, исходя из местных условий.

3.29. Верхнюю усеченную часть конусов с обеих сторон от оси моста при укреплении их сплошным сборно-монолитным бетоном следует тщательно бетонировать.

4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УСТОЕВ И ОТСЫПКИ ПРИМЫКАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ПОДХОДНЫХ НАСЫПЕЙ И КОНУСОВ

Общие указания

4.1 Работы по сооружению устоев, обсыпанных недренирующим грунтом, должны выполняться в соответствии с указаниями главы СНиП по постройке мостов и труб, как для устоев, обсыпанных дренирующим грунтом.

4.2. При отсыпке примыкающих частей подходных насыпей и конусов следует руководствоваться указаниями глав СНиП на проектирование и строительство автомобильных дорог, соответствующего раздела типового проекта "Сопряжений автодорожных мостов и путепроводов с насыпью" (серия 3.503-41, выпуск 8 - схемы производства работ) и указаниями настоящей Инструкции.

4.3. Во избежание неравномерных осадок основания насыпи на подходах к мосту и для обеспечения строительства земляного полотна по всей трассе без разрывов необходимо, по возможности, сооружать устои моста или путепровода с опережением возведения насыпи на подходах и уплотнять одновременно подходную насыпь.

4.4. Все строительно-монтажные работы по сооружению устоев, их обсыпке грунтом и устройство сопряжений с подходными насыпями должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с требованиями главы СНиП по технике безопасности и других нормативных документов, разработанных в развитие этой главы.

Требования к грунтам

4.5. Примыкающую к устою часть подходной насыпи и конус надлежит отсыпать из того же грунта, что и подходную насыпь. Верх примыкающей к устою части подходной насыпи (конуса) отсыпают из дренирующего грунта (согласно п. 3.25).

4.6. Грунт для отсыпки насыпи должен иметь оптимальную влажность.

В процессе производства работ не следует допускать переувлажнения грунтов и в дождливый период отсыпанный грунт необходимо немедленно разравнивать и уплотнять, придавая поверхности слоя уклон с целью обеспечения водоотвода. При интенсивных дождях отсыпку необходимо прекращать.

В жаркое время года отсыпку и уплотнение грунтов следует производить возможно быстро, не допуская его пересыхания.

4.7. Наименьший коэффициент уплотнения грунта (отношение наименьшей требуемой плотности грунта с максимальной при стандартном уплотнении) следует принимать равным 0,90.

Особенно тщательно необходимо уплотнять верхний слой (порядка 1,5 м) примыкающей к устою части подходной насыпи. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0,98 - 1,0.

Более высокие требования к уплотнению предъявляются к грунтам высоких и подтапливаемых насыпей.

Технология устройства сопряжения моста с насыпью

4.8. В зависимости от особенностей конструкции устоев (козловые, столбчатые или стоечные со свайным или мелкого заложения фундаментом) последовательность работ по строительству сопряжений моста с насыпью может меняться.

При козловом (столбчатом) типе устоя нижнюю часть конуса и примыкающей к устою части подходной насыпи целесообразно отсыпать до погружения свай (столбов, оболочек) с послойным уплотнением до степени 0,98 - 1,0.

Высоту примыкающей части подходной насыпи и конуса ($h_{пр}$) принимают равной: при высоте насыпи $H_{нас}$ = 3 ÷ 4 м $h_{пр} = H_{нас}$ - 2 м; при $H_{нас}$ = 4 ÷ 6 м $h_{пр.} = H_{нас.}$ - 3 м. При $H_{нас} > 6$ м высота отсыпки определяется наличием копрового оборудования для погружения свай на проектную глубину.

После сооружения устоя подходы и конус отсыпают на всю высоту. Отсыпку ведут послойно с уплотнением до коэффициента 0,98 - 1,0. На расстоянии 2 м и более от устоя грунт уплотняют тяжелыми машинами, а вблизи и в стесненных условиях малогабаритными механизмами. При ручном уплотнении толщина слоев не должна превышать 10 - 15 см. Одновременно обсыпают и уплотняют гравийно-щебеночную подушку под лежень переходных плит.

Качество уплотнения грунта необходимо систематически контролировать.

4.9. После возведения подходных насыпей и конусов на проектную высоту дальнейшая последовательность работ зависит от типа покрытия (цементобетон или асфальтобетон).

При цементобетонном покрытии:

- в пределах длины поверхностных переходных плит плюс 10 м устраивают временное покрытие из щебня или каменной мелочи, которое эксплуатируется в течение года;

- удаляют верхний загрязненный слой (или весь) временного покрытия; при необходимости досыпают основание дорожного покрытия и уплотняют его до 0,96 - 1,0;

- устраивают котлованы под переходные плиты и траншеи под опорный лежень;

- укладывают в траншеи лежень и в котлованах втрамбовывают щебень слоем 5 см;

- после устройства щебеночной подготовки укладывают переходные и промежуточные плиты, устраивают постоянное покрытие с водоотводными лотками;

- срезают конусы до проектного очертания, укрепляют их и обочины.

При асфальтобетонном покрытии:

- устраивают котлованы под переходные плиты и траншеи под опорный лежень;

- укладывают в траншеи лежень, в котлованах втрамбовывают щебень слоем 5 см и после устройства щебеночной подготовки укладывают переходные плиты;

- устраивают временное покрытие (на длине переходных плит плюс 10 м) из щебня или каменной мелочи, которое эксплуатируется в течение года;

- удаляют верхний загрязненный слой временного покрытия, при необходимости досыпают основание дорожного покрытия и уплотняют его до 0,98 - 1,0;

- устраивают постоянное покрытие с водоотводными лотками;

- срезают конусы до проектного очертания, укрепляют их и обочины.

4.10. Отсыпку подходной насыпи и конуса ведут послойно на всю ширину. Толщину слоев принимают в зависимости от используемых механизмов (приложение I к СНиП III-Д.5-73) и уточняют по результатам пробного уплотнения. На подходах толщина уплотняемых слоев (в плотном теле) не должна превышать 30 см, а в стесненных условиях (на конусе) - 10 - 15 см.

Отсыпка последующего слоя допускается только после разравнивания и уплотнения нижележащего слоя до требуемой плотности.

Конусы отсыпают увеличенных по отношению к проектному очертанию размеров (согласно п. 4.13).

4.11. При устройстве щебеночной подушки под лежень переходных плит и при укладке щебеночного основания под плиты особенно тщательно следует уплотнять щебень. Нижний слой щебня толщиной 5 см должен быть втрамбован в грунт.

Щебеночная подушка под лежень устраивается из фракционированного щебня по способу заклинки. Допускается применение гравийного материала с добавлением 30 – 50 % щебня.

4.12. Поверхностные переходные плиты укладывают одновременно с устройством покрытия, т.е. через год после возведения земляного полотна.

Полузаглубленные плиты укладывают в один год с возведением земляного полотна, а покрытие в пределах плит - через год.

При строительстве моста в разрыве насыпи, возводимом на грунтах повышенной сжимаемости, полузаглубленные плиты укладывают через год после засыпки разрыва.

4.13. Для ускорения срока осадки (консолидации) основания насыпи могут быть применены специальные технологические (временная пригрузка насыпи слоем грунта) или конструктивные (вертикальные дрены или дренажные прорези, замена грунта основания и т.д.) мероприятия, разработанные в методических рекомендациях СоюздорНИИ [x)].

[x)] Методические указания по проектированию земляного полотна на слабых грунтах". М., 1974 "Методические рекомендации по применению временной пригрузки взамен выторфовывания при сооружении земляного полотна на торфяных болотах", М., 1974; "Методические рекомендации по проектированию и технологий сооружения вертикальных песчаных дрен и песчаных свай при возведении земляного полотна на слабых грунтах". М.,1974.

Метод пригрузки эффективен при устройстве конусов, для чего их отсыпают несколько увеличенных размеров (по отношению к проектному очертанию примерно на 1 м). Через год пригрузочный слой удаляют и укрепляют конусы по их проектному очертанию.

4.14. Перед кратковременным перерывом в работе (1 - 2 суток) по возведению подходной насыпи и конуса необходимо спланировать их поверхности с целью обеспечения водоотвода.

4.15. Досыпать весной подходную насыпь, возведённую в зимних условиях из связных грунтов, допускается только после того, как грунт оттает, просохнет и приобретет устойчивое состояние, что устанавливается по результатам испытаний контрольных образцов грунта.

4.16. Для уплотнения связного, дренирующего грунта и щебеночных оснований при устройстве сопряжений устоев моста с насыпью рекомендуется применять механизмы ударного, виброударного и вибрационного действия. Для уплотнения связных и несвязных грунтов в стесненных местах рекомендуется применять электротрамбовки (ИЭ~4504); для уплотнения несвязных грунтов, гравия и щебня - самопередвигающиеся виброплиты типа SVP и BSD (ГДР).

Контроль качества отсыпки грунтов

4.17. Плотность отсыпаемого грунта необходимо систематически контролировать путем определения его плотности и влажности по отобранным образцам.

Плотность грунта определяет методом кольца с режущим краем, а влажность - методом высушивания до постоянной массы.

4.18. Плотность и влажность грунтов с каждой стороны моста (путепровода) определяют на каждом метре высоты отсыпанной насыпи: на конусе, на расстоянии 2 - 3 м от задней грани устоя и на расстоянии 50 м от моста. В последнем случае плотность и влажность определяет по пробам, взятым примерно на половине высоты насыпи и на расстоянии 0,7 м от ее верха.

Количество проб, взятых из грунта конуса и вблизи устоя со стороны подходов на каждом метре высоты, должно быть не менее 6.

4.19. В процессе уплотнения необходимо следить за равномерностью уплотнения в поперечном и продольном направлениях.

Все данные о степени уплотнения грунтов, толщине слоев и технологии производства работ, полученные в процессе систематического контроля, должны быть занесены в журнал контроля уплотнения насыпей.

Отклонения от требуемого коэффициента, уплотнения в сторону уменьшения допускаются не более, чем у 10 % образцов и не должен превышать по абсолютной величине 0,04.

Разница между значениями коэффициента уплотнения, определенными в поперечном сечении верхнего слоя подходной насыпи для дорог с усовершенствованными покрытиями, не должна превышать 0,02.

5. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОНУСОВ

Общие указания

5.1. При оценке местной устойчивости откосов и при выборе типа решетчатых конструкций следует пользоваться "Техническими указаниями по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна" (ВСН 181-74).

Бетонные монолитные или сборные плиточные крепления должны осуществляться в соответствии с указаниями проекта.

5.2. Во всех случаях крепления откосов конусов (сплошное или решетчатое) у их подошвы необходимо расположить бетонный или железобетонный упор, служащий для воспринятия сдвигающих усилий от собственного веса конструкций крепления.

5.3. Содержание откосов конусов должно осуществляться в соответствии с указаниями действующих нормативных документов.

Подтапливаемые конусы

5.4. Типы укреплений откосов и подошв конусов в пределах подтопления должны приниматься в зависимости от скорости течения воды, высоты волны, длительности подтопления, условий ледохода согласно указаниям пп. 5.5 ÷ 5.8.

5.5. Отметка верха укреплений должна быть выше расчетного уровня воды (с учетом подпора и наката волны) не менее 0,5 и у мостов через большие и средние реки и не менее 0,25 м у мостов через малые водотоки.

5.6. Откосы конусов, находящихся в зоне постоянного подтопления, следует укреплять монолитным бетоном иди бетонными или железобетонными плитами.

Выше уровня постоянного подтопления выбор типа крепления откосов конусов осуществляется в зависимости от гидрогеологических условий.

При малых скоростях течения паводковых вод и незначительном волнобое (высота волны не более 0,3 м) допускается применять для крепления откосов выше уровня постоянного подтопления решетчатые железобетонные конструкции.

Тип заполнения ячеек решетчатых конструкций назначается в зависимости от гидрогеологических условий. При длительности подтопления более 20 суток и скорости течения порядка 1 м/сек ячейки следует заполнять каменной наброской.

5.7. В случае возможного размыва подошвы конуса необходимо предусматривать ее защиту от размыва. Для защиты подошвы конуса следует использовать каменную наброску, гибкие покрытия или комбинированные конструкции (гибкое покрытие совместно с каменной наброской).

5.8. При высоте конусов не более 6 м вне пределов подтопления откосы допускается укреплять сплошной одерновкой.

Неподтапливаемые конусы

5.9. Конуса высотой до 6 м допускается укреплять травосеянием или сплошной одерновкой (в случае обеспечения местной устойчивости откосов).

5.10. При высоких насыпях, а также в случаях, когда травосеяние и одерновка неэффективны и трудоемки, когда грунт конусов легко размываем и склонен к сползанию или пластичному течению с последующим образованием сплывов и оплывин, целесообразно откосы конусов крепить сборными решетчатыми конструкциями (табл. 14).

5.11. Откосы конусов путепроводов рекомендуется крепить решетчатыми конструкциями по варианту № $1^{б}$, 2, 4 (табл. 14). Ячейки следует заполнять растительным грунтом с последующим гидропосевом трав, а в неблагоприятных для прорастания травы условиях - местными естественными материалами (гравийно-песчаными, торфо-песчаными смесями, мелким камнем и т.п.).

Длину стальных штырей в конструкциях крепления по вариантам № 2 и 4 назначают равной 0,5 м, а размер ячеек 1,5×1,5 м. Длину железобетонных свай (вариант № $1^{б}$) - 1 м.

5.12. Откосы конусов путепроводов, поверхностный слой грунтов которых склонен в весенний период к быстрому переходу в текучее состояние с образованием оплывов и оплывин глубиной до 0,5 м, следует укреплять решетчатой конструкцией по варианту № $1^{а}$ и 4.

Длину стальных штырей в варианте № 4 назначат равной 0,8 м, размер ячеек 1×1 м. Длину железобетонных свай (вариант $1^{а}$) 1 м.

Ячейки заполняет местным непучинистым грунтом с последующим гидропосевом, каменной наброской гравием, гравийно-песчаными смесями.

5.13. Работы по изготовлению сборных элементов и монтажу решетчатых конструкций должны выполняться согласно указаниям ВСН 181-74.

РИСК	СП	СНиП	ФЗ	ТП	Серия	РД
ГОСТ Р	Письма	2026	ВСН	МДС	НПБ	⌂

Политика обработки персональных данных